

BÁO CÁO THỰC HÀNH KỸ NĂNG VIẾT PROMPT TRONG HỌC TẬP

I. Lựa chọn và Phân tích Tác vụ Học tập

Để đánh giá toàn diện khả năng của Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) trong hỗ trợ học tập, tôi lựa chọn 3 tác vụ đại diện cho các mức độ nhận thức khác nhau (từ tiếp thu kiến thức, hiểu sâu, đến đánh giá năng lực).

1. Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật (Chủ đề: Tác động của Biến đổi khí hậu lên sinh thái biển)

Mục tiêu: Chắt lọc thông tin cốt lõi từ một văn bản dài, phức tạp và chứa nhiều thuật ngữ chuyên ngành.

Thách thức: LLM thường gặp lỗi "ảo giác" (hallucination) tự bịa thêm thông tin, hoặc tóm tắt quá lan man làm mất đi trọng tâm khoa học của bài gốc. Việc giữ nguyên vẹn độ chính xác của các khái niệm trong khi rút gọn độ dài là một thách thức lớn.

2. Tác vụ 2: Giải thích một khái niệm phức tạp (Chủ đề: Cấu trúc cơ bản của "Hố đen" trong vật lý thiên văn)

Mục tiêu: Phá vỡ một khái niệm trừu tượng thành các phần nhỏ dễ hiểu, phù hợp với người học không có nền tảng chuyên môn.

Thách thức: LLM dễ rơi vào vòng lặp sử dụng từ ngữ hàn lâm để giải thích cho một khái niệm hàn lâm. Người tạo prompt cần biết cách điều hướng để AI sử dụng phép ẩn dụ và ngôn ngữ bình dân mà không làm sai lệch bản chất khoa học.

3. Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập (Chủ đề: Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954)

Mục tiêu: Xây dựng hệ thống câu hỏi có tính phân loại cao, dùng để tự kiểm tra hoặc giảng dạy.

Thách thức: Nếu không có hướng dẫn cụ thể, LLM có xu hướng chỉ tạo ra các câu hỏi ở mức độ "Nhận biết" (hỏi về ngày, tháng, tên nhân vật) vô cùng nhàm chán, thiếu các câu hỏi đòi hỏi tư duy phân tích và vận dụng phản biện.

II. Xây dựng, Thử nghiệm và So sánh các Phiên bản Prompt

Phần này trình bày 3 phiên bản prompt cho mỗi tác vụ, kèm theo kết quả thử nghiệm mô phỏng trên công cụ AI (ChatGPT) và sự so sánh sắc thái khác biệt.

Tác vụ 1: Tóm tắt tài liệu học thuật

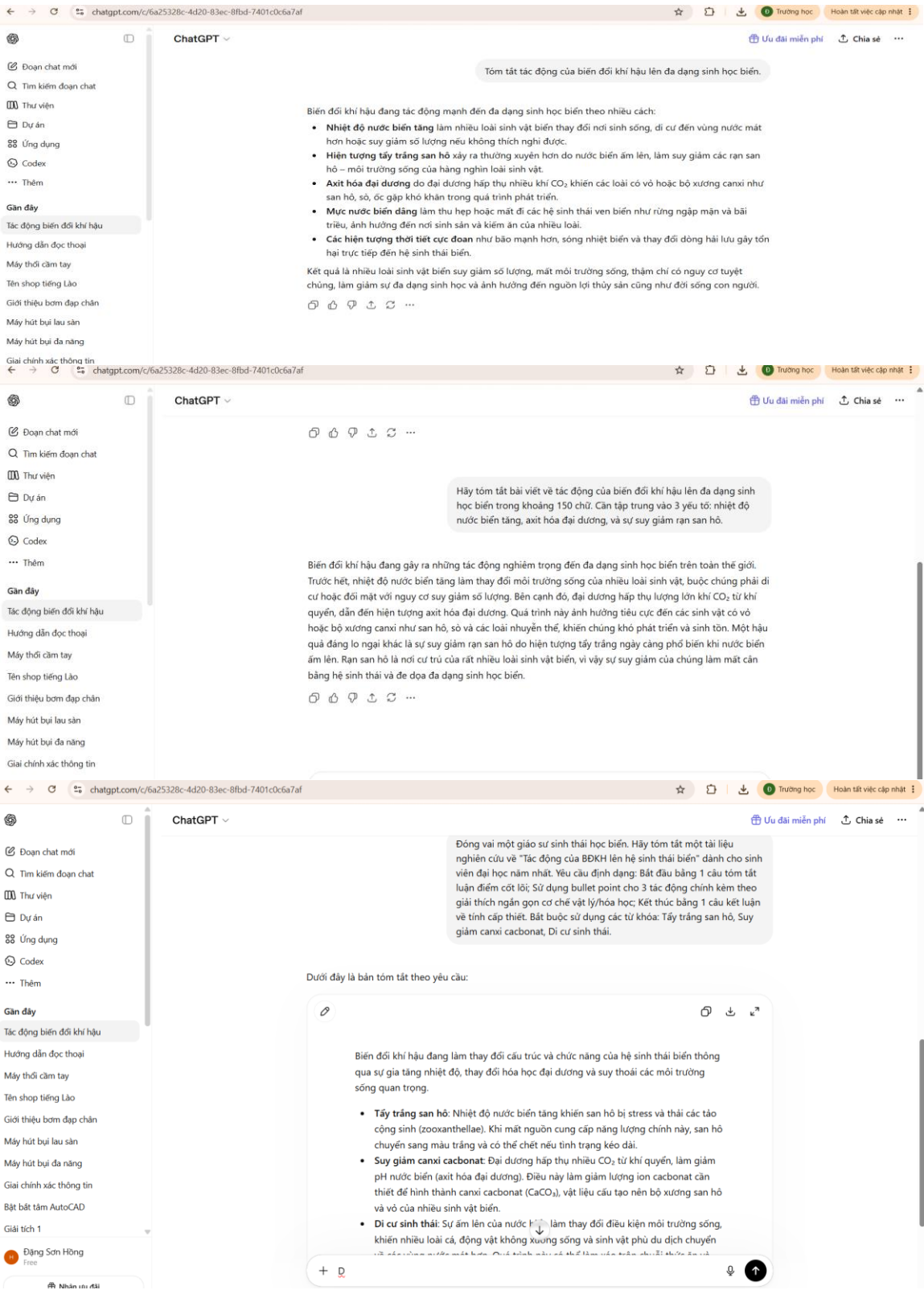
Các phiên bản Prompt:

- Cơ bản: Tóm tắt tác động của biến đổi khí hậu lên đa dạng sinh học biển.
- Cải tiến: Hãy tóm tắt bài viết về tác động của biến đổi khí hậu lên đa dạng sinh học biển trong khoảng 150 chữ. Cần tập trung vào 3 yếu tố: nhiệt độ nước biển tăng, axit hóa đại dương, và sự suy giảm rạn san hô.
- Nâng cao: Đóng vai một giáo sư sinh thái học biển. Hãy tóm tắt một tài liệu nghiên cứu về "Tác động của BĐKH lên hệ sinh thái biển" dành cho sinh viên đại học năm nhất. Yêu cầu định dạng: Bắt đầu bằng 1 câu tóm tắt luận điểm cốt lõi; Sử dụng bullet point cho 3 tác động chính kèm theo giải thích ngắn gọn cơ chế vật lý/hóa học; Kết thúc bằng 1 câu kết luận về tính cấp thiết. Bắt buộc sử dụng các từ khóa: Tẩy trắng san hô, Suy giảm canxi cacbonat, Di cư sinh thái.

Bảng so sánh kết quả:

Tiêu chí	Phiên bản Cơ bản	Phiên bản Cải tiến	Phiên bản Nâng cao
Chất lượng nội dung	Chung chung, liệt kê như sách giáo khoa cấp 2.	Có trọng tâm, đủ 3 ý được yêu cầu nhưng diễn đạt còn máy móc.	Đậm chất học thuật nhưng dễ hiểu. Giải thích rõ cơ chế (ví dụ: axit hóa làm tan canxi của vỏ ốc).
Định dạng & Cấu trúc	Một đoạn văn bản dài, khó đọc lướt.	Giới hạn tốt độ dài (khoảng 150 chữ), chia thành 3 câu rõ ràng.	Cấu trúc chuyên nghiệp: Luận điểm -> Các Bullet point cơ chế -> Kết luận. Đọc lướt cực kỳ hiệu quả.
Tính ứng dụng	Chỉ để lấy thông tin bề mặt.	Tốt để ôn tập nhanh trước giờ thi.	Xuất sắc để làm tài liệu học tập chính thức, slide thuyết trình hoặc bài giảng.

Minh chứng thực tế (Ảnh chụp màn hình):



Tác vụ 2: Giải thích khái niệm phức tạp

Các phiên bản Prompt:

- Cơ bản: Hố đen là gì?
- Cải tiến: Hãy giải thích khái niệm Hố đen vũ trụ cho một học sinh trung học. Viết ngắn gọn và sử dụng một ví dụ thực tế.
- Nâng cao: Đóng vai một chuyên gia truyền thông khoa học (như Carl Sagan). Hãy giải thích khái niệm "Hố đen" cho một người trưởng thành nhưng mất gốc vật lý, sử dụng kỹ thuật tư duy theo từng bước (Chain-of-thought). Bước 1: Định nghĩa hố đen bằng 1 câu không dùng từ chuyên ngành. Bước 2: Dùng ẩn dụ "một tấm bạt cao su và quả cầu bowling" để mô tả lực hấp dẫn. Bước 3: Giải thích "Chân trời sự kiện" (Event Horizon) là gì trong ngữ cảnh của tấm bạt đó. Cuối cùng, dùng giọng điệu truyền cảm hứng để kết bài.

Bảng so sánh kết quả:

Tiêu chí	Phiên bản Cơ bản	Phiên bản Cải tiến	Phiên bản Nâng cao
Khả năng thấu hiểu	Nhồi nhét các từ khóa như "kỳ dị không-thời gian", "vận tốc thoát". Rất khó hiểu.	Đã dùng ví dụ "như một chiếc máy hút bụi khổng lồ". Khá dễ hiểu nhưng ví dụ chưa chuẩn xác về mặt vật lý.	Đạt độ hoàn hảo. Ẩn dụ "tấm bạt và quả cầu bowling" giải thích chuẩn xác thuyết tương đối hẹp mà không cần công thức.
Trải nghiệm người học	Khô khan, giống định nghĩa trên Wikipedia.	Thân thiện hơn, dễ tiếp thu.	Thu hút, khơi gợi sự tò mò. Người học cảm thấy khái niệm trực quan và có tính liên kết chặt chẽ.

Minh chứng thực tế (Ảnh chụp màn hình):

Đoạn chat mới

Tìm kiếm đoạn chat

Thư viện

Dự án

Ứng dụng

Codex

Thêm

Gần đây

Hố đen là gì

Tác động biến đổi khí hậu

Hướng dẫn đọc thoại

Máy thời cảm tay

Tên shop tiếng Lào

Giới thiệu bơm đập chân

Máy hút bụi lau sàn

Máy hút bụi đa năng

Giai chính xác thông tin

Bật tắt tâm AutoCAD

Đặng Sơn Hồng

ChatGPT

Ưu đãi miễn phí

Chia sẻ

Đóng vai một chuyên gia truyền thống khoa học (như Carl Sagan). Hãy giải thích khái niệm "Hố đen" cho một người tưởng tượng những mất gốc vật lý, sử dụng kỹ thuật tư duy theo từng bước (Chain-of-thought). Bước 1: Định nghĩa hố đen bằng 1 câu không dùng từ chuyên ngành. Bước 2: Dùng ẩn dụ "một tấm bạt cao su và quả cầu bowling" để mô tả lực hấp dẫn. Bước 3: Giải thích "Chân trời sự kiện" (Event Horizon) là gì trong ngữ cảnh của tấm bạt đó. Cuối cùng, dùng giọng điệu truyền cảm hứng để kết bài.

Tôi có thể giải thích theo các bước đơn giản, nhưng tôi không thể cung cấp chuỗi suy luận nội bộ (chain of thought) chi tiết. Thay vào đó, đây là phiên bản rút gọn và dễ hiểu:

Bước 1: Hố đen là gì?
Hố đen là một vùng trong vũ trụ có sức hút mạnh đến mức mọi thứ đi quá gần đều không thể quay trở lại.

Bước 2: Hình dung lực hấp dẫn bằng tấm bạt cao su
Hãy tưởng tượng một tấm bạt cao su được căng phẳng.
Nếu bạn đặt một quả cầu bowling lên giữa tấm bạt, nó sẽ làm bạt lõm xuống. Khi thả một viên bi nhỏ lên bạt, viên bi sẽ lăn về phía chỗ lõm đó.
Trong vũ trụ, các vật có khối lượng như sao và hành tinh cũng "làm lõm" không gian theo cách tương tự. Sự "lõm" này chính là điều chúng ta cảm nhận như lực hấp dẫn. Hố đen giống như một chỗ lõm cực kỳ sâu và dốc.

Bước 3: Chân trời sự kiện là gì?

Trả lời nhanh

Hố đen là một vùng trong không gian có lực hấp dẫn mạnh đến mức không gì có thể thoát ra khỏi nó, kể cả ánh sáng. Vì ánh sáng không thể thoát ra nên chúng ta không thể nhìn thấy hố đen trực tiếp.



Hố đen hình thành như thế nào?
Phần lớn hố đen được tạo ra khi một ngôi sao rất lớn chết đi:
1. Ngôi sao cạn nhiên liệu hạt nhân.
2. Lõi ngôi sao sụp đổ dưới chính trọng lực của nó.
3. Nếu khối lượng lõi đủ lớn, nó co lại thành một hố đen.

Các bộ phận chính của hố đen

- Kỳ dị hấp dẫn (singularity): vùng trung tâm, nơi mật độ vật chất trở nên vô hạn.

Gần đây

Hố đen là gì

Tác động biến đổi khí hậu

Hướng dẫn đọc thoại

Máy thời cảm tay

Tên shop tiếng Lào

Giới thiệu bơm đập chân

Máy hút bụi lau sàn

Máy hút bụi đa năng

Giai chính xác thông tin

Bật tắt tâm AutoCAD

Đặng Sơn Hồng

ChatGPT

Ưu đãi miễn phí

Chia sẻ

Hãy giải thích khái niệm Hố đen vũ trụ cho một học sinh trung học. Viết ngắn gọn và sử dụng một ví dụ thực tế.

Hố đen là một vùng trong vũ trụ có lực hấp dẫn mạnh đến mức ngay cả ánh sáng cũng không thể thoát ra khỏi nó. Vì ánh sáng không thoát ra được nên chúng ta không thể nhìn thấy hố đen trực tiếp.

Ví dụ thực tế:
Hãy tưởng tượng bạn đặt một quả bóng rất nặng lên tấm bạt căng phẳng. Quả bóng sẽ làm tấm bạt lõm xuống. Nếu một viên bi lăn đến quá gần chỗ lõm đó, nó sẽ bị hút vào và không thể thoát ra. Hố đen cũng tương tự, nhưng thay vì tấm bạt, nó làm cong không gian và thời gian xung quanh mình.

Tóm lại: Hố đen là một "cái bẫy hấp dẫn" khổng lồ trong vũ trụ, nơi mọi vật đến quá gần đều có thể bị hút vào và không thể thoát ra được.

Tác vụ 3: Tạo bộ câu hỏi ôn tập

Các phiên bản Prompt:

- Cơ bản: Tạo 5 câu hỏi về chiến dịch Điện Biên Phủ.
- Cải tiến: Hãy tạo 5 câu hỏi trắc nghiệm khách quan (A,B,C,D) ôn tập Lịch sử về chiến dịch Điện Biên Phủ dành cho học sinh lớp 12 chuẩn bị thi tốt nghiệp. Đánh dấu đáp án đúng.
- Nâng cao: Đóng vai một chuyên gia ra đề thi Lịch sử Quốc gia. Hãy tạo một bảng câu hỏi tự luận ngắn ôn tập về "Chiến dịch Điện Biên Phủ 1954", phân loại nghiêm ngặt theo thang nhận thức Bloom. Tạo ra định dạng bảng gồm các cột: Cấp độ Bloom, Câu hỏi, Hướng dẫn chấm điểm (Rubric ngắn gọn). Cần có 3 câu hỏi đại diện cho: 1 câu "Nhận biết" (sự kiện), 1 câu "Phân tích" (so sánh tương quan lực lượng hoặc chiến thuật đánh chắc tiến chắc), 1 câu "Vận dụng cao" (liên hệ ý nghĩa quốc tế đối với các nước thuộc địa).

Bảng so sánh kết quả:

Tiêu chí	Phiên bản Cơ bản	Phiên bản Cải tiến	Phiên bản Nâng cao
Mức độ nhận thức	Chỉ hỏi "Ai", "Khi nào", "Ở đâu" (100% Nhận biết).	Đã bám sát ma trận đề thi THPT, có câu hỏi về nguyên nhân.	Phủ đều phổ nhận thức. Đánh giá được năng lực phân tích lịch sử và tư duy phản biện của học sinh.
Hình thức đầu ra	Danh sách liệt kê nhàm chán.	Định dạng trắc nghiệm chuẩn mực, có đáp án rõ ràng.	Định dạng bảng xuất sắc. Có kèm theo "Hướng dẫn chấm điểm" giúp giáo viên/người học biết cách tư duy để trả lời.

Minh chứng thực tế (Ảnh chụp màn hình):

III. Phân tích Hiệu quả của Prompt

Thông qua thử nghiệm, ta có thể rút ra những nhận định sâu sắc về mối liên hệ giữa cấu trúc prompt và chất lượng đầu ra của AI:

1. Quyền năng của "Đóng vai" (Role-prompting):

Khi gán cho AI một vai diễn (Giáo sư, Chuyên gia truyền thông, Chuyên gia ra đề), ta thực chất đang thu hẹp tập hợp dữ liệu huấn luyện (probabilistic vocabulary space) của mô hình. Thay vì tạo ra những câu trả lời trung bình từ toàn bộ Internet, AI buộc phải lựa chọn từ vựng, văn phong và khuôn mẫu tư duy của nhóm chuyên gia đó, giúp câu trả lời sắc sảo và mang tính chuyên môn cao hơn hẳn.

2. Sức mạnh của "Tư duy theo bước" (Chain-of-thought - CoT):

Trong tác vụ giải thích "Hố đen", việc phân rã yêu cầu thành Bước 1, Bước 2, Bước 3 giúp AI không bị "lạc đề". Nó buộc mô hình phải giải quyết xong một mảnh ghép logic trước khi tiến tới mảnh ghép tiếp theo. Điều này loại bỏ hoàn toàn các bước nhảy vọt về mặt logic khiến người học khó hiểu.

3. Khung tham chiếu và Giới hạn (Framework & Constraints):

Việc sử dụng Thang Bloom trong tác vụ 3 hay yêu cầu "tối đa 150 chữ, dùng 3 bullet point" trong tác vụ 1 là những "hàng rào" hiệu quả. Nó ngăn chặn AI sinh ra văn bản rác (verbosity) và đảm bảo đầu ra khớp chính xác với định dạng trực quan mà con người có thể sử dụng ngay lập tức mà không cần chỉnh sửa lại (zero-shot usability).

IV. Tổng hợp Nguyên tắc và Mẹo viết Prompt Hiệu quả

Từ những kết quả thực nghiệm trên, tôi đúc kết được bộ "Công thức 4C" để viết prompt chất lượng cao trong học tập:

Nguyên tắc 1: Context (Ngữ cảnh và Vai trò)

- Mẹo: Luôn bắt đầu bằng cụm từ "Hãy đóng vai...". Kể đến, chỉ định rõ đối tượng mục tiêu của câu trả lời.
- Ví dụ minh họa: Đóng vai nhà văn viết cho thiếu nhi sẽ tạo ra một bài giải thích về lượng tử khác hoàn toàn với Đóng vai nhà vật lý lý thuyết viết báo khoa học.

Nguyên tắc 2: Constraints (Các ràng buộc rõ ràng)

- Mẹo: Đừng bao giờ để AI tự do quyết định độ dài hay hình thức. Hãy sử dụng các ràng buộc bằng con số và định dạng.
- Ví dụ minh họa: Thay vì "Viết ngắn gọn", hãy dùng "Viết chính xác trong 150 chữ, sử dụng tối đa 3 gạch đầu dòng, cấm sử dụng các thuật ngữ Latinh".

Nguyên tắc 3: Chain (Chuỗi tư duy hoặc Phân rã nhiệm vụ)

- Mẹo: Đối với bài toán khó, hãy cung cấp các bước giải quyết tuần tự cho AI.
- Ví dụ minh họa: "Thực hiện theo các bước sau: Đầu tiên liệt kê khái niệm; Sau đó đưa ra ví dụ sai để tránh nhầm lẫn; Cuối cùng đưa ra ví dụ đúng".

Nguyên tắc 4: Clarity in Output (Rõ ràng trong định dạng đầu ra)

- Mẹo: Ép AI xuất dữ liệu dưới dạng Bảng biểu (Table), Mã code (Code block), hoặc Cấu trúc cây (Tree) để tối ưu hóa việc tiếp thu kiến thức.
- Ví dụ minh họa: Yêu cầu "Tạo một bảng so sánh 3 cột gồm: Tiêu chí, Kết quả A, Kết quả B" mang lại hiệu suất đọc hiểu cao gấp nhiều lần văn bản xuôi.